MSMK

FRONT PAGE

Nombre Alumno / DNI	Andrés Ramirez Carroll 54977572M
Título del Programa	PHE Cibersecurity and Digital Intelligence
N.º Unidad y Título	UNIT 4 - Database Design & Development.
Año académico	2025-2026
Profesor de la unidad	David Elez
Título del Assignment	AB-Final
Día de emisión	21/10/2025
Día de entrega	27-01-2026
Declaración del estudiante	Certifico que la presentación del assignment es completamente mi propio trabajo y entiendo completamente las consecuencias del plagio. Entiendo que hacer una declaración falsa es una forma de mala práctica. **Fecha:** 25-01-2026 **Firma del alumno:** 

Plagio

El plagio es una forma particular de hacer trampa. El plagio debe evitarse a toda costa y los alumnos que infrinjan las reglas, aunque sea inocentemente, pueden ser sancionados. Es su responsabilidad asegurarse de comprender las prácticas de referencia correctas. Como alumno de nivel universitario, se espera que utilice las referencias adecuadas en todo momento y mantenga notas cuidadosamente detalladas de todas sus fuentes de materiales para el material que ha utilizado en su trabajo, incluido cualquier material descargado de Internet. Consulte al profesor de la unidad correspondiente o al tutor del curso si necesita más consejos.

INDICE

1. Que es una base de datos relacional.
2. Diseño Conceptual.
3. Diseño Físico.
4. Implementación.
5. Consultas simples, complejas y vistas.
6. Pruebas unitarias.
7. Guía del usuario.
8. Evaluación critica.
9. Conclusiones
10. Bibliografía.

QUE ES UNA BASE DE DATOS RELACIONAL

Una base de datos relacional es aquella que realiza una recolección de datos y los organiza con relaciones predefinidas, en la que los datos recolectados se organizan en una o varias tablas las cuales estan formadas por columnas y estas de filas, esto facilita la visualización y la comprensión de como se relacionan las diferentes tablas de datos entre si.
Las relaciones son conexiones entre diferentes tablas y se establecen a partir de relación que tengan entre ellas.

Este modelo de bases de datos se base en tres pilares principales, los cuales he aplicado en Aceites Tarudo.

Claves primarias (PK): Son identificadores unicos de cada tabla, como el de id_persona o id_cuba.

Claves foraneas (FK): Son puntos de conexión entre tablas, se puede vincular una venta_aceite con un cliente especifico.

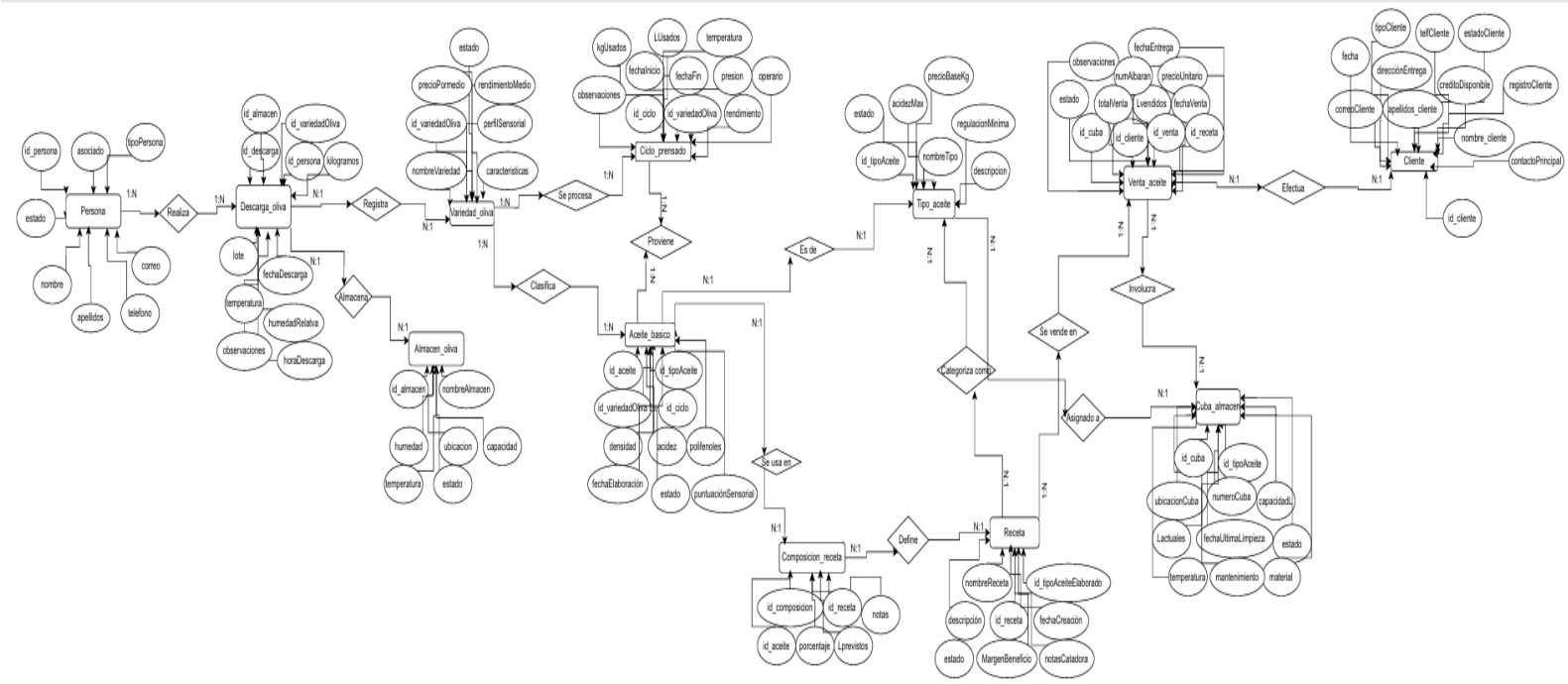
Integridad referencial: Son reglas que aseguran que la relaciones entre tablas sean consistentes; por ejemplo, la base de datos impide registrar una descarga de olivas si el agricultor no esta registrado previamente en la base de datos.

Esta base de datos esta en 3FN lo cual significa que: la base de datos ya era de 2FN, la tercera forma normal resuelve los problemas creados por las dependencias funcionales entre atributos no clave es decir FK. Lo que se busca es que ninguna de las claves no primarias es que no posean dependencias funcionales de otras claves no primarias.

DISEÑO CONCEPTUAL

Introducción: Teniendo en cuenta que la empresa de Aceites Tarudo opera a gran escala, se ha diseñado de tal forma que se puede calcular la cantidad y tipo de aceitunas que recolecta cada trabajador, hasta el punto de venta que se realiza, es decir que cantidad, tipo y a que cliente se vende el aceite.

Diseño: La base de datos está creada en un modelo de bases de datos relacional, la cual organiza la información en tablas. Todas las tablas diseñadas están relacionadas mediante FK (Foreign key), para su correcto uso referencial, de esta forma nos aseguramos que no existen ventas a clientes inexistentes o descargas de olivas sin un agricultor asignado.



“Un modelo conceptual es una representación abstracta que facilita la comprensión de un sistema. Se utilizan conceptos y relaciones (Creately, s.f.) clave para ilustrar como interactúan los componentes dentro de un marco determinado”.
En este caso he utilizado la notación Chen.

Como entidades principales tenemos: Persona, Descarga_olivas, Almacen_oliva, Cuba_almacen y Venta_aceite.

Entidad Persona: Almacena a todos los agricultores de la empresa.

Entidad Descarga_olivas: Registra todas las descargas realizadas.

Entidad Almacen_oliva: Mantiene un registro del estado de cada almacén.

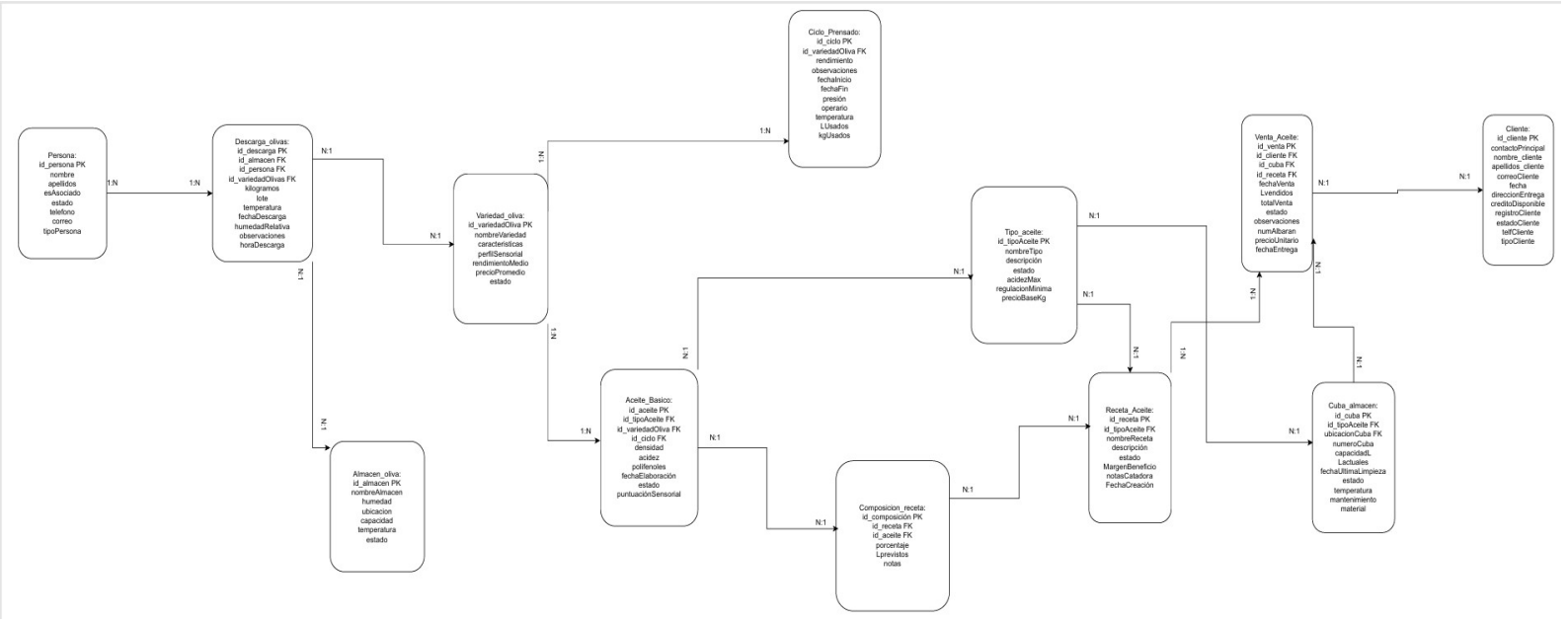
Entidad Cuba_almacen: Mantiene un registro del estado de cada cuba de aceite.

Entidad Venta_aceite: Registra todas las interacciones que se realizan mediante ventas.

Cada entidad tiene sus correspondientes identificadores (PK) y atributos clave, ya sean el rendimiento la acidez o los kilogramos, esto asegura la trazabilidad del producto.

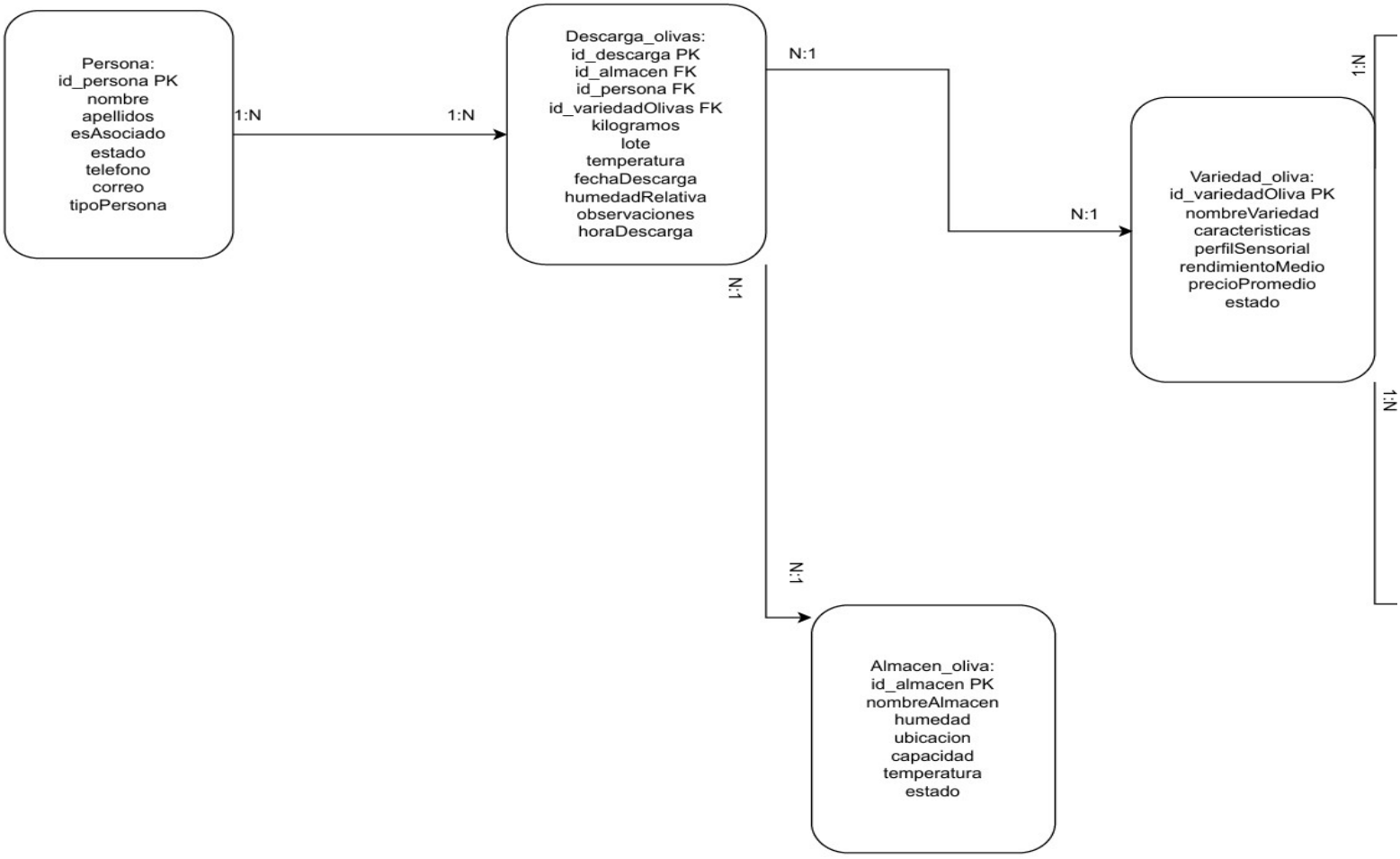
A demás de las entidades principales, el modelo representa relaciones clave para cada proceso, como el agricultor que realiza la descarga o la receta que compone el producto final, asegurándonos de esta manera que se mantiene la integridad del sistema.

DISEÑO FÍSICO



En la imagen superior se puede observar el modelo ER (Entidad relación) en su totalidad, empezando por la parte izquierda del mapa el cual se dirige como la entrada principal de la materia prima (aceitunas), y terminando por la parte derecha del mapa el cual se dirige como la información de los clientes.

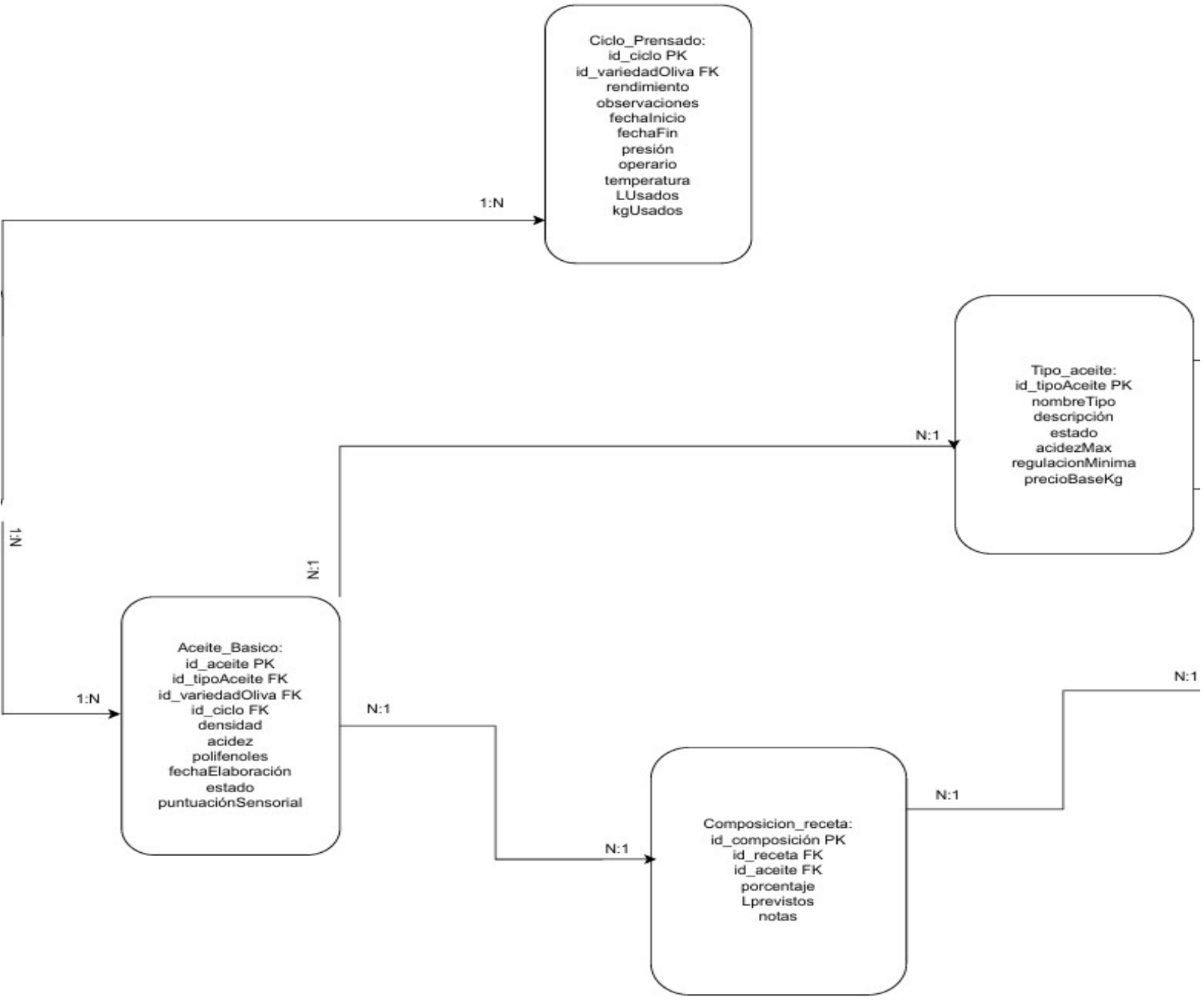
Dado que el modelo es complejo y aborta un total de 12 tablas voy a adjuntar capturas de pantallas detalladas de los campos principales.



Como podemos observar hay 4 tablas las cuales están relacionadas.
En primera instancia tenemos la tabla persona, la cual se refiere a los agricultores, esta se identifica con una PK (Primary key) llamada id_persona, dicha tabla se relaciona directamente con Descargas_olivas con una relación entre ellas de 1 agricultor a muchas descargas de olivas (1:N).

Descargas_olivas tiene como PK id_descarga, ademas tiene tres FK para permitir la correcta distribución de las olivas, esta tabla se relaciona con Almacen_oliva en una relación de muchas descargas en un solo almacen (N:1) y de igual manera con Variedad_oliva muchas descargas de una variedad de oliva (N:1).

Almacen_oliva tiene como PK id_almacen que permite mantener un correcto registro de cada almacen.
Variedad_oliva tiene como PK id_variedadOliva el permite mantener un correcto registro de cada tipo de oliva que se recolecta, almacena o transforma en aceite.



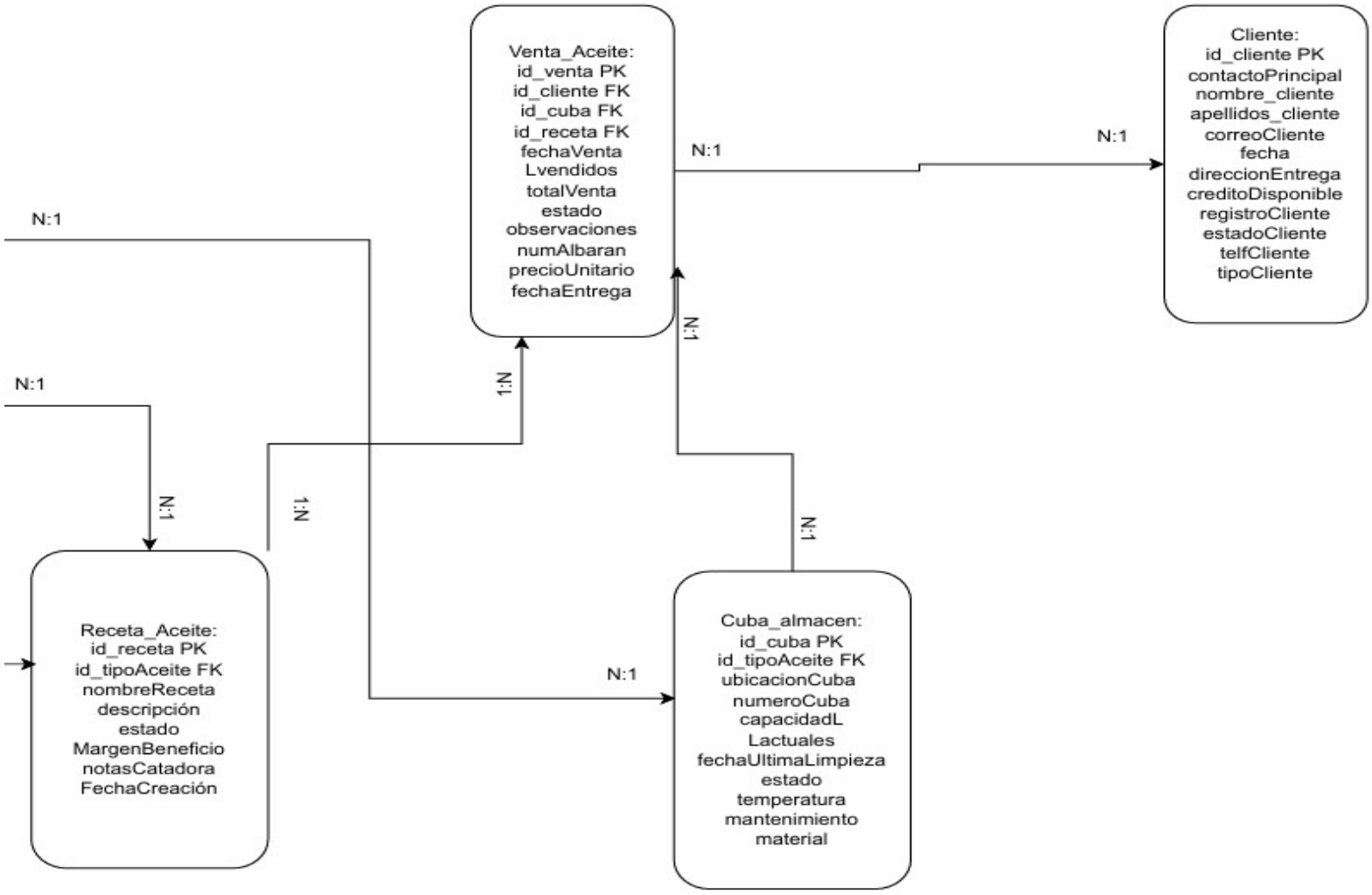
Aceite_Basico tiene como PK id_aceite y tres FK la PK nos permite organizar cada tipo de aceite,aceite básico tiene una relación (1:N) con variedad oliva por que de un solo tipo de oliva se pueden crear muchos aceites. Como segunda relación tiene (N:1) con composición_receta por que de muchos aceites básicos se pueden hacer varias recetas. Como tercera relación tiene (N:1) con Tipo_aceite por que de muchos aceites básicos se pueden crear un solo tipo de aceite.

Ciclo_prensado tiene como PK id_ciclo para un correcto seguimiento de cada ciclo, cuenta con una sola FK con Variedad_oliva y conforman una relación (1:N) ya que un solo tipo de oliva puede realizar varios ciclos.

Composición_receta tiene como PK id_composicion el cual permite registrar cada elemento necesario para crear el aceite deseado, cuenta con dos FK la relación con

aceite_basico y una relación (N:1) con Receta_Aceite por que de muchas composiciones de recetas se puede crear una nueva receta de aceite.

Tipo_aceite tiene como PK id_tipoAceite para registrar cada tipo de aceite correctamente, cuenta con una relación (N:1) con Receta_Aceite por que de muchos tipos de aceite se crea un tipo de receta, y ademas cuenta con otra relación (N:1) con Cuba_almacen por que muchos tipos de aceite se pueden almacenar en una cuba.



Receta_Aceite tiene como PK id_receta para registrar cada receta creada y una FK, cuenta con las relaciones ya mencionadas y una añadida con Venta_Aceite la cual es (1:N) por que un tipo de receta puede hacer muchas ventas.

Venta_Aceite tiene como PK id_venta para llevar un correcto registro de cada venta y tres FK, ademas cuenta con una relación (N:1) con Cliente por que muchas ventas de aceite pueden pertenecer a un solo cliente.

Cliente tiene como PK id_cliente la cual permite guardar la información necesaria de cada cliente y un correcto registro de ventas gracias a su relación con Venta_Aceite.

Cuba_almacen tiene como PK id_cuba la cual permite llevar un registro de que tipo de aceite se esta guardando en la cuba, ademas cuenta con una FK y una relación extra con Venta_Aceite de tipo (N:1) ya que muchas ventas de aceite pueden salir de una sola cuba.

IMPLEMENTACIÓN

En la implementación se detalla como se ha construido la base de datos mediante el lenguaje DDL (Data Definition Language) y posteriormente la carga de registros con DML (Data Manipulation Language).

Se han definido un total de 12 tablas en las que se han utilizado tipos de datos precisos con (Decimal) para cantidades físicas (INT) para claves y (Datetime) para las fechas.

```
create table Venta_Aceite (
id_venta int primary key auto_increment not null,
id_cliente int not null,
id_cuba int not null,
id_receta int not null,
fechaVenta datetime default (current_timestamp) not null,
Lvendidos decimal (10,2) not null,
totalVenta decimal (10,2) not null,
estado varchar (50) not null default 'ACTIVO',
numAlbaran int not null,
precioUnitario decimal (8,2) not null,
fechaEntrega date not null,
observaciones text null,
constraint fk_ventas_cliente
foreign key (id_cliente) references Cliente(id_cliente),
constraint fk_ventas_cuba
foreign key (id_cuba) references Cuba_almacen(id_cuba),
constraint fk_ventas_receta
foreign key (id_receta) references Receta_Aceite(id_receta)
);
```

Como podemos observar, la tabla incluye el uso de (auto_increment), (not null), (datetime), (current_timestamp), (decimal), (int), (text) y (constraint).

Auto_increment: Esta función genera datos de tipo numéricos de forma automática cada vez que se insertan datos nuevos en una tabla.

Not null: Crea una restricción en la columna indicada y no permite insertar valores si no se ha rellenado dicha tabla con valores validos.

DateTime: Inserta la fecha indicada por el usuario.

Current_timestamp: Inserta de forma automática la fecha y hora del día de hoy.

Decimal: Permite el uso de datos numéricos con decimales.

INT: Hace que el campo sea de tipo numérico entero, cualquier otro valor no se podrá introducir.

Text: A diferencia de (varchar()) el cual hay que especificar un numero máximo de caracteres deseados text no deja poner un limite, su limite esta oculto y es de 2000000000 caracteres.

Constraint: Crea o elimina una restricción, se puede crear una restricción como he aplicado en las tablas para no superar valores deseados o para crear restricciones entre varios campos.

```
313  select * from persona;
314
315  alter table persona add column red_social varchar(100) default 'No esta registrada';
316  update persona
317  set red_social = '@arc_aceites_oficial'
318  where id_persona=1
319
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_persona	nombre	apellidos	esAsociado	telefono	correo	estado	tipoPersona	red_social
1	Andrés	Ramirez Carroll	1	600998877	arc@gmail.com	ACTIVO	1	@arc_aceites_oficial
2	Alejandro	Galan de Castro	1	600998822	agdc@gmail.com	ACTIVO	1	No esta registrada
3	Jorge	Del Castillo	1	600998555	jdc@gmail.com	ACTIVO	1	No esta registrada
4	Victorino	Aguado Perez	0	600998811	vap@gmail.com	ACTIVO	2	No esta registrada
5	Joaquin	Perez del Aguila	0	600993333	NULL	ACTIVO	2	No esta registrada

persona 4 | Apply

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
8	23:21:22	select * from persona LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned
9	23:25:36	alter table persona add column red_social varchar(100) default 'No esta registrada'	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
10	23:25:36	update persona set red_social = '@arc_aceites_oficial' where id_cliente=1	Error Code: 1054. Unknown column 'id_cliente' in 'where clause'
11	23:25:53	update persona set red_social = '@arc_aceites_oficial' where id_persona=1	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
12	23:25:59	select * from persona LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned

Hemos modificado la tabla persona y le hemos añadido un columna llamada red_social, mediante el uso de (alter table, add column), estas funciones modicfican la tabla.
A continuación delimitamos los valores de la tabla con el uso de (update,set), y le especificamos que ingrese el dato en la persona que tenga el id_persona = 1.

Alter table:Se utiliza para cambiar o descartar el valor predeterminado de una tabla, en esta caso para añadir una nueva columna (IBM, s.f.).

Update: Realiza un cambio en los datos de la tabla, en este caso lo usamos para actualizar la tabla persona (Microsoft, s.f.).

```
alter table comnposicion_receta rename to composicion_receta;
```

Action Output

	Time	Action	Message
9	23:25:36	alter table persona add column red_social varchar(100) default 'No esta registrada'	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
10	23:25:36	update persona set red_social = '@arc_aceites_oficial' where id_cliente=1	Error Code: 1054. Unknown column 'id_cliente' in 'where clause'
11	23:25:53	update persona set red_social = '@arc_aceites_oficial' where id_persona=1	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
12	23:25:59	select * from persona LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned
13	23:36:03	alter table comnposicion_receta rename to composicion_receta	0 row(s) affected

Durante la fase de creación de las tablas, tuve un error tipográfico en el nombre de una entidad, y procedí a su corrección mediante el uso de (alter table).

```
insert into venta_aceite (id_cliente,id_cuba,id_receta,fechaVenta,Lvendidos,totalVenta,estado,numAlbaran,precioUnitari
-- total de ventas se a calculado multiplicando los litros vendidos por el precio unitario.
(1, 1, 1, NOW(), 500.00, 4250.00, 'ACTIVO', 7001, 8.50, '2026-01-25', 'Pedido inicial para distribución en supermercad
(2, 3, 2, NOW(), 2000.00, 12000.00, 'ACTIVO', 7002, 6.00, '2026-01-28', 'Venta a granel para marca blanca.'),
(3, 4, 3, NOW(), 1000.00, 6500.00, 'ACTIVO', 7003, 6.50, '2026-01-26', 'Cliente solicita entrega en camión cisterna.')
(4, 1, 4, NOW(), 250.00, 3000.00, 'ACTIVO', 7004, 12.00, '2026-02-02', 'Exportación internacional, requiere etiquetado
select * from venta_aceite;
select contactoPrincipal, nombre_cliente from cliente where tipoCliente = 'Mayorista';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_venta	id_cliente	id_cuba	id_receta	fechaVenta	Lvendidos	totalVenta	estado	numAlbaran	precioUnitario	fechaEntrega	observac
1	1	1	1	2026-01-20 20:43:44	500.00	4250.00	ACTIVO	7001	8.50	2026-01-25	Pedido ini
2	2	3	2	2026-01-20 20:43:44	2000.00	12000.00	ACTIVO	7002	6.00	2026-01-28	Venta a g
3	3	4	3	2026-01-20 20:43:44	1000.00	6500.00	ACTIVO	7003	6.50	2026-01-26	Cliente so
4	4	1	4	2026-01-20 20:43:44	250.00	3000.00	ACTIVO	7004	12.00	2026-02-02	Exportaci
5	1	1	1	2026-01-20 22:00:53	100.00	850.00	ACTIVO	8001	8.50	2026-02-10	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid | Form Editor

En esta captura podemos observar como he añadido todos los datos correctamente.

```
insert into almacen_oliva (nombreAlmacen,humedad,ubicacion,capacidad,temperatura) values
('Almacen de Prueba',15.00,'Zona error',-500.00,17.00);
```

Action Output

	Time	Action	Message
73	21:20:41	select cp.operario as Responsable, vo.nombreVariedad as Oliva, ab.acidez as Acidez_Obte...	4 row(s) returned
74	21:25:17	select c.nombre_cliente, sum(v.totalVenta) as Ingresos_Totales from venta_aceite v join clie...	4 row(s) returned
75	21:27:46	select numeroCuba,ubicacionCuba, round((Lactuales / capacidadL) * 100,2) as Porcentaje_...	4 row(s) returned
76	21:30:37	insert into almacen_oliva (capacidad) values (-500.00)	Error Code: 1364. Field 'nombreAlmacen' doesn't have a default value
77	21:35:00	insert into almacen_oliva (nombreAlmacen,humedad,ubicacion,capacidad,temperatura) valu...	Error Code: 3819. Check constraint 'capacidad_no_negativa' is violated.

En este podemos observar que el constraint que añadí a la tabla almacen_oliva funciona correctamente por que no podemos tener una capacidad negativa en un almacén. Como dato elegido en esta prueba use -500.00 kg en la columna de capacidad lo cual es

físicamente imposible en mundo real, de esta manera comprobamos que el constraint funciona de la forma deseada.

CONSULTAS SIMPLES, COMPLEJAS Y VISTAS

```
253 • select nombre,apellidos,telefono from persona where esAsociado = 1 and estado = 'ACTIVO';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	apellidos	telefono
Andrés	Ramirez Carroll	600998877
Alejandro	Galan de Castro	600998822
Jorge	Del Castillo	600998555

```
252 • select contactoPrincipal, nombre_cliente from cliente where tipoCliente = 'Mayorista';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

contactoPrincipal	nombre_cliente
Laura Ortiz	Distrubuciones Aceite de España
Sophia Loren	Gourmet Oils Export

En estas dos imágenes podemos observar consultas a la base de datos en la que hemos pedido:
1- Que nos de la información de nombre,apellidos y teléfono de la tabla persona, que sea asociado y que este en estado activo.
2- Que nos de la información de contacto Principal y nombre_cliente de la tabla cliente, donde el tipo de cliente sea mayorista.

```
272 • select
273   cp.operario as Responsable,
274   vo.nombreVariedad as Oliva,
275   ab.acidez as Acidez_Obtenida,
276   ab.puntuacionSensorial as Calidad
277   from aceite_basico ab
278   join variedad_oliva vo on ab.id_variedadOliva = vo.id_variedadOliva
279   join ciclo_prensado cp on ab.id_ciclo = cp.id_ciclo;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Responsable	Oliva	Acidez_Obtenida	Calidad
Juan Manuel Pérez	Picual	0.18	8.50
Sonia García	Hojiblanca	0.45	7.20
Juan Manuel Pérez	Cornicabra	0.20	8.80
Sonia García	Arbequina	0.12	9.10

Result 29 ×

Output

En esta consulta juntamos la tablas ciclo_prensado, variaedad_oliva y aceite_basico, para obtener un informe sobre el responsable de cada variedad de oliva, su acidez obtenida y la calidad de dicho aceite.

```
280 •  select c.nombre_cliente, sum(v.totalVenta) as Ingresos_Totales
281    from venta_aceite v
282    join cliente c on v.id_cliente = c.id_cliente
283    group by c.nombre_cliente;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre_cliente	Ingresos_Totales
Embotelladora Recio	4250.00
Distrubuciones Aceite de España	12000.00
Aceites de Calidad	6500.00
Gourmet Oils Export	3000.00

Result 30

En esta consulta usamos las funciones (sum()) y (group by) para juntar las tablas de cliente y venta_aceite, para obtener un informe detallado de cuantos ingresos ha generado cada cliente para la empresa de Aceites Tarudo.

Sum(): Permite sumar todos los valores numéricos de una columna, en este caso se usa la columna totalVenta de la tabla enta_aceite.

Group by: Agrupa todos los valores de la consulta en filas, en este caso se usa para agrupar la columna de nombre_cliente.

```
289 •  create view vista_estado_cuba as
290    select numeroCuba,ubicacionCuba,Lactuales,capacidadL,
291    round((Lactuales / capacidadL) *100,2) as Ocupacion_Porcentaje
292    from cuba_almacen;
293 •  select * from vista_estado_cuba;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

numeroCuba	ubicacionCuba	Lactuales	capacidadL	Ocupacion_Porcentaje
101	Bodega Principal - Sector A	15500.00	20000.00	77.50
201	Bodega Principal - Sector B	7200.00	15000.00	48.00
301	Nave Logística - Exterior	45000.00	50000.00	90.00
401	Bodega Reserva - Sótano	2500.00	10000.00	25.00

En esta consulta hemos creado una (vista) que permite ver el estado de llenado de una cuba,
esto permite que los operarios puedan ver cuantos litros hay activamente en cada cuba.

Round: Devuelve el valor numérico especificado redondeado a la longitud requerida, en este caso se redondea los litros actuales de la cuba, se divide entre la capacidad máxima de una cuba, se multiplica por 100 y se añade dos espacios para decimales, el resultado es el porcentaje que se ha llenado una cuba.

```
03 •  start transaction;
04 •  insert into venta_aceite(id_cliente,id_cuba,id_receta,Lvendidos,totalVenta,numAlbaran,precioUnitario,fechaEntrega)
05    values (1,1,1,100.00,850.00,8001,8.50,'2026-02-10');
06 •  update cuba_almacen set Lactuales = Lactuales - 100.00 where id_cuba = 1;
07 •  commit;
08 •  select * from venta_aceite order by id_venta desc limit 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id_venta	id_cliente	id_cuba	id_receta	fechaVenta	Lvendidos	totalVenta	estado	numAlbaran	precioUnitario	fechaEntrega	observac
5	1	1	1	2026-01-20 22:00:53	100.00	850.00	ACTIVO	8001	8.50	2026-02-10	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

nta_aceite 34 ×

Apply

utput

Action Output

#	Time	Action	Message
91	22:00:53	start transaction	0 row(s) affected
92	22:00:53	insert into venta_aceite(id_cliente,id_cuba,id_receta,Lvendidos,totalVenta,numAlbaran,preci...	1 row(s) affected
93	22:00:53	update cuba_almacen set Lactuales = Lactuales - 100.00 where id_cuba = 1	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
94	22:00:53	commit	0 row(s) affected
95	22:02:59	select * from venta_aceite order by id_venta desc limit 1	1 row(s) returned

En esta imagen se puede observar como iniciamos una transacción a modo de simulación en la base de datos, la cual nos proporciona seguridad y que las ventas se procesan de manera adecuada.

Introducimos los valores necesarios en la tabla venta_aceite y en el campo Lvendidos introducimos la cantidad que deseamos comprobar, en este caso 100 L, a continuación actualizamos la tabla cuba_almacen y le indicamos que cambia los valores de los Lactuales a Lactuales -100 donde el id_cuba sea = 1, esto permite actualizar la tabla de manera automática.
Hacemos una consulta simple donde seleccionamos todos los campos de la tabla venta_aceite, los organizamos por el id_venta de manera descendente y con un limite de 1.

Start tansaction: Inicia una transacción de manera local y terminan con la instrucción commit.

Order by: Ordena los datos de la constulta de forma ascendente (ASC) o descendente (DESC).

PRUEBAS UNITARIAS

ID	Prueba	Descripción	Resultado esperado	Evidencia
PU01	Restricción de valores.	Intentar insertar una capacidad de -500.00 en un almacén.	El sistema bloqueara la acción.	Un mensaje informativo del correcto bloqueo por el CHECK Constraint.
PU02	Transacción segura.	Realizar una venta y actualizar el stock de la cuba al mismo tiempo.	Ambas acciones ocurrirán como una sola unidad común.	Un mensaje informativo confirmando la transacción.
PU03	Carga de datos.	Inserción masiva de registros en todas las tablas.	No deben existir conflictos de claves duplicadas.	Un mensaje informativo y una visualización correcta de los registros.

GUÍA DEL USUARIO

Consultar de inventario: Para ver el estado de la cubas el operario deberá abrir un informe de “ocupación”. El sistema rellena automáticamente la información necesaria mediante la formula (Lactuales/CapaciadadL)*100. La formula permite ver que cubas están mas llenas, de esta manera se puede optimizar mejor el almacenamiento.

Gestión de ventas: Las ventas de gestionan de forma segura por que se emite un albarán junto con la venta, el sistema actualiza automáticamente el stock de Lactuales según la cantidad vendida, de esta manera el stock siempre queda actualizado.

Seguridad de Datos: La base de datos esta diseñada de tal manera que impide introducir datos erróneos fabricados por el factor del error humano, entre estos caben, introducir cantidades negativas o dejar campos obligatorios vacios.

EVALUACION CRITICA

La base de datos desarrollada para la empresa Aceites Tarudo representa una mejora significativa en control, calidad y diversidad. En la tabla que se muestra posteriormente se evalúa la efectividad de la base de datos.

Requisitos	Solución	Estado
Trazabilidad	Se ha desarrollado una estructura de 12 tablas que vinculan al agricultor con el lote final de la venta.	Cumplido
Control de stock	Se a creado la vista llamada (vista_estado_cuba) la cual calcula el porcentaje de llenado de cada una de las cubas.	Cumplido
Integridad de las Ventas	Se ha usado la función de transacciones de sql para asgurar que el registro de la venta y el descuento del stock ocurren de manera uniforme.	Cumplido
Seguridad	Se aplicado restricciones con la función check constraint para evitar que datos físicamente imposibles ocurran.	Cumplido

CONCLUSIONES

La base de datos es totalmente y altamente eficaz gracias a su normalización 3FN (Tercera forma normal), lo que elimina la redundancia de los datos y aumenta la velocidad de las consultas mediante las vistas creadas.
Como mejoras a futuro:
Implementación de triggers de auditoria: Su función principal es registrar quien y cuando se modifican los datos sensibles como los precios del aceite o el precio promedio de las olivas.

Implementación de seguridad: Es una recomendación estándar para la definición de los roles y donde puede modificar, consultar o cambiar cada persona, que los operarios solo puedan ver el stock actual y que los administradores puedan cambiar o hacer pequeñas modificaciones en cualquier campo que ellos vean correcto.

BIBLIOGRAFÍA

Creately (s.f.): *Ejemplo de Modelo Conceptual*. Disponible en: https://creately.com/diagram/example/FCaycJOQyp8/modelo-conceptual [Consulta: 25 de enero de 2026].

Google Cloud (s.f.): *¿Qué es una base de datos relacional?*. Disponible en: https://cloud.google.com/learn/what-is-a-relational-database?hl=es-419 [Consulta: 25 de enero de 2026].

Guru99 (2024): *MySQL AUTO_INCREMENT*. Disponible en: https://www.guru99.com/es/auto-increment.html [Consulta: 25 de enero de 2026].

IBM (2024): *¿Qué es una clave primaria?*. Disponible en: https://www.ibm.com/es-es/think/topics/primary-key [Consulta: 25 de enero de 2026].

IBM (08-03-2021): *Referencia de comando ALTER TABLE*. Disponible en: https://www.ibm.com/docs/es/psfa/7.1.0?topic=reference-alter-table [Consulta: 25 de enero de 2026].

Lucid Software Inc. (s.f.): *¿Qué es un diagrama entidad-relación?*. Disponible en: https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (2023a): *Definir relaciones entre tablas*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/office/troubleshoot/access/define-table-relationships [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (2023b): *Función DateTime*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/office/client-developer/visio/datetime-function [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (2023c): *CURRENT_TIMESTAMP (Transact-SQL)*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/functions/current-timestamp-transact-sql [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (2023d): *Decimal y numeric (Transact-SQL)*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/data-types/decimal-and-numeric-transact-sql [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (2023e): *int, bigint, smallint y tinyint (Transact-SQL)*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/data-types/int-bigint-smallint-and-tinyint-transact-sql [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (2023f): *Cláusula CONSTRAINT (Microsoft Access SQL)*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/office/client-developer/access/desktop-database-reference/constraint-clause-microsoft-access-sql [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (2023g): *SUM (Transact-SQL)*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/functions/sum-transact-sql [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (2023h): *SELECT - GROUP BY (Transact-SQL)*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/queries/select-group-by-transact-sql [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (2023i): *ROUND (Transact-SQL)*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/functions/round-transact-sql [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (2023j): *BEGIN TRANSACTION (Transact-SQL)*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/language-elements/begin-transaction-transact-sql [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (2023k): *SELECT - ORDER BY (Transact-SQL)*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/queries/select-order-by-clause-transact-sql [Consulta: 25 de enero de 2026].

Microsoft (s.f.l): *Sentencia UPDATE (Transact-SQL)*. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/queries/update-transact-sql?view=sql-server-ver17 [Consulta: 25 de enero de 2026].

Normalización BD (2012): *Tercera Forma Normal (3FN)*. Disponible en: https://normalizacion-bd.blogspot.com/2012/08/5-tercera-forma-normal-3fn.html [Consulta: 25 de enero de 2026].

SQL Shack (s.f.): *Restricciones en SQL Server: NOT NULL, UNIQUE y Primary Key*. Disponible en: https://www.sqlshack.com/es/restricciones-en-sql-server-sql-not-null-unique-y-sql-primary-key/ [Consulta: 25 de enero de 2026].

The Data School (s.f.): *SQL Foreign Key*. Disponible en: https://www.thedataschools.com/sql/foreign-key.html [Consulta: 25 de enero de 2026].

Tutoriales Programación Ya (s.f.): *Tipos de datos (text y ntext)*. Disponible en: https://www.tutorialesprogramacionya.com/sqlserverya/temarios/descripcion.php?cod=23&punto=17 [Consulta: 25 de enero de 2026].